

Trabajo Práctico 1

Indicadores de Comercio Internacional

Ventajas Comparativas, Intensidad y Complementariedad Comercial de Marruecos

Economía Internacional – FCE-UBA – Cátedra Ramos

Segundo cuatrimestre de 2026

Nota metodológica: los datos utilizados en este documento provienen de UN Comtrade/WITS bajo nomenclatura CUCI Rev. 3 a 3 dígitos (y a 2 dígitos para el análisis de composición sectorial), para el período 2021–2025. Se calculan tres indicadores – Ventajas Comparativas Reveladas (Balassa, 1965), Índice de Intensidad Comercial (Yeats, 1997) e Índice de Complementariedad Comercial (Michaely, 1996) – sobre Marruecos como reporter, contrastado contra un conjunto ampliado de socios comerciales (España, Francia, Alemania, Estados Unidos y Brasil, seleccionados con criterio empírico y no solo por proximidad geográfica) y contra el agregado mundial como referencia.

1. Introducción

Marruecos ha sido el país asignado para el desarrollo del presente trabajo, dentro del marco del Modelo Ricardiano y los indicadores de comercio internacional propuestos por la cátedra. El objetivo de este documento es sistematizar el cálculo de tres indicadores centrales –las Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) de Balassa (1965), el Índice de Intensidad Comercial (IIC) de Yeats (1997) y el Índice de Complementariedad Comercial (ICC) de Michaely (1996)– y ofrecer una interpretación económica integrada de los resultados obtenidos.

La estrategia de análisis combina la mirada tradicional de estos tres índices con un enfoque adicional –no exigido por la consigna, pero que enriquece la interpretación– centrado en identificar empíricamente cuáles son los verdaderos socios comerciales de Marruecos y hacia dónde se dirigen sus principales productos de exportación, en lugar de asumirlo a priori.

2. Perfil de Comercio Exterior

Principales socios comerciales

Contrariamente a la intuición inicial de tomar a España y Francia como únicos socios de referencia por su proximidad geográfica, se optó por verificar empíricamente el ranking real de socios comerciales de Marruecos. La Tabla 1 confirma que España es, en efecto, el principal socio comercial de Marruecos, seguido por Francia con una diferencia considerable, mientras que Alemania, Italia y el Reino Unido conforman un segundo grupo de relevancia. Brasil e India, pese a no encabezar el ranking general, adquieren protagonismo al analizar sectores específicos, como se observa en la sección siguiente.

Table 1: Principales socios comerciales de Marruecos por exportaciones (2024, miles de US\$)

Socio	Exportaciones
España	18,209,308
Francia	15,837,621
Alemania	4,229,035
Italia	4,001,897
Reino Unido	3,533,492
India	2,692,825
Brasil	2,624,626
Estados Unidos	2,420,912
Turquía	2,100,948
Países Bajos	1,326,233

Destino de los fertilizantes: el hallazgo clave

El sector de fertilizantes –tanto crudos (CUCI 272) como manufacturados (CUCI 562)– constituye, como se detalla en la Sección 3, el principal foco de ventaja comparativa revelada de Marruecos, apalancado en su condición de mayor exportador mundial de fosfatos a través de la empresa estatal OCP. Sin embargo, el destino geográfico de este producto estrella dista notablemente de sus principales socios comerciales generales.

Table 2: Principales destinos de fertilizantes crudos y manufacturados (2024, miles de US\$)

País	Producto	Valor
Brasil	Fertilizantes manufacturados	2,404,754
India	Fertilizantes manufacturados	1,630,921
Australia	Fertilizantes manufacturados	825,006
Argentina	Fertilizantes manufacturados	634,935
Estados Unidos	Fertilizantes manufacturados	545,561
Canadá	Fertilizantes manufacturados	369,300
Turquía	Fertilizantes manufacturados	309,053
Francia	Fertilizantes manufacturados	249,752
España	Fertilizantes manufacturados	248,112
India	Fertilizantes crudos	217,188

Brasil emerge como el comprador dominante de fertilizantes marroquíes, representando por sí solo casi el equivalente al **92%** de todo su comercio bilateral con Marruecos. Esto anticipa una tensión conceptual que se retoma en la Sección 6: un país puede ser, a la vez, un socio de baja complementariedad estructural agregada (ver Sección 5) y el principal destino de un producto puntual de altísima ventaja comparativa.

Composición sectorial: especialización vs. diversificación industrial

Al agregar las exportaciones marroquíes por división CUCI a 2 dígitos, el panorama se enriquece respecto del análisis a 3 dígitos: las divisiones de vehículos automotores (78) y equipos eléctricos (77) superan en volumen a los fertilizantes manufacturados (56), tal como muestra la Tabla 3.

Table 3: Principales divisiones exportadoras a 2 dígitos (CUCI Rev. 3, 2024)

División	Descripción	Valor (miles US\$)
78	Vehículos automotores	16,395,173
77	Equipos eléctricos	15,803,618
56	Fertilizantes manufacturados	12,635,121
84	Indumentaria y accesorios	7,786,711
05	Frutas y hortalizas	4,639,179

Antes de interpretar este resultado como una pérdida de relevancia del sector fosfático, se verificó si se trataba de un efecto de agregación: es decir, si las divisiones de mayor volumen simplemente concentran más códigos de producto de 3 dígitos que la división de fertilizantes. La Tabla 4 confirma esta hipótesis con precisión.

Table 4: Composición interna de las principales divisiones exportadoras (2024)

División	N. de productos (3 díg.)	Producto principal	% del total
Vehículos automotores	6	Automóviles de pasajeros	78.0%
Equipos eléctricos	7	Equipos de distribución eléct.	68.5%
Fertilizantes manufacturados	1	Fertilizantes manufacturados	100.0%
Indumentaria	7	Ropa de mujer/niña tejida	55.0%
Frutas y hortalizas	5	Hortalizas frescas/refrigeradas	46.4%

¿Qué tan concentrada está cada división exportadora?

Marruecos, 2024 · el % indica el peso del producto principal dentro de su división

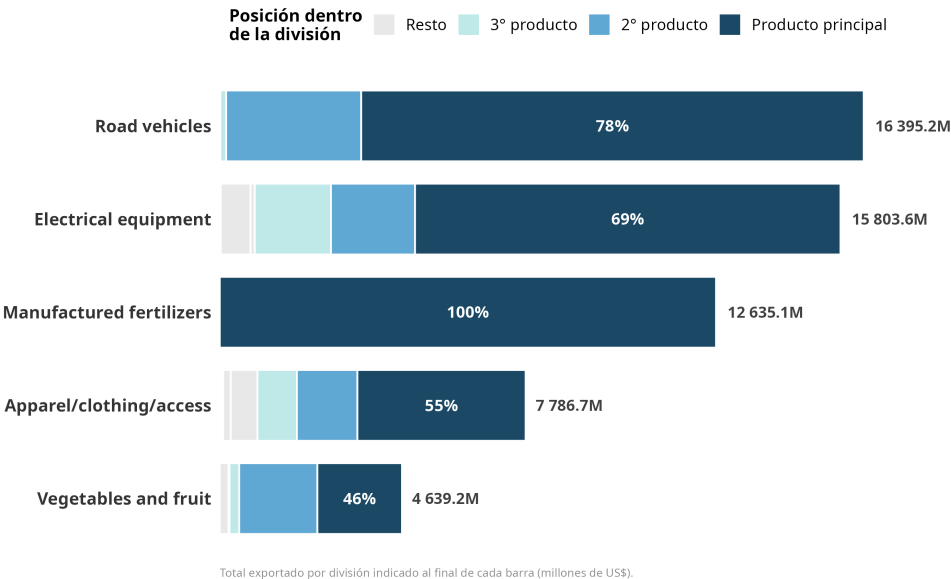


Figure 1: Grado de concentración interna de las principales divisiones exportadoras de Marruecos (2024).

La división de fertilizantes manufacturados es, en la práctica exportadora marroquí, prácticamente sinónimo de un único código de producto: el **100%** de su valor corresponde a un solo bien. En cambio, vehículos y equipos eléctricos, si bien están liderados por un producto principal, se apoyan en una cadena de 6 y 7 códigos complementarios respectivamente, reflejando

una integración industrial de mayor complejidad –típica del ensamblaje automotriz y de componentes electrónicos– en contraste con la exportación directa de una materia prima procesada. Este hallazgo sugiere que Marruecos combina dos modelos de inserción exportadora simultáneos y complementarios: una especialización pura en fosfatos y una creciente integración en cadenas de valor manufactureras internacionales, coherente con la política de atracción de inversión extranjera directa en los sectores automotriz y electrónico registrada en las últimas dos décadas.

3. Ventajas Comparativas Reveladas (VCR)

El índice de Balassa (1965) mide la especialización exportadora de un país en un bien determinado, en relación con el peso de ese mismo bien en el comercio mundial:

$$VCR_k^i = \frac{X_k^i / X^i}{X_k / X} \quad (1)$$

donde X_k^i son las exportaciones del país i del bien k , X^i sus exportaciones totales, y X_k , X los equivalentes a nivel mundial. Se utiliza además su versión normalizada, $VCRN = (VCR - 1)/(VCR + 1)$, acotada entre -1 y 1 , que facilita la comparación entre productos de escalas muy distintas.

Los resultados confirman de forma contundente que Marruecos presenta su mayor especialización exportadora en fertilizantes crudos y manufacturados, con valores de VCR sustancialmente superiores a la unidad –incluso por encima de **50** en varios años del período analizado–, reflejo directo de su posición como principal exportador mundial de fosfatos a través de la empresa estatal OCP. Sectores adicionales como crustáceos y moluscos, corcho, y elementos/óxidos/sales también muestran ventaja comparativa positiva, aunque de magnitud considerablemente menor.

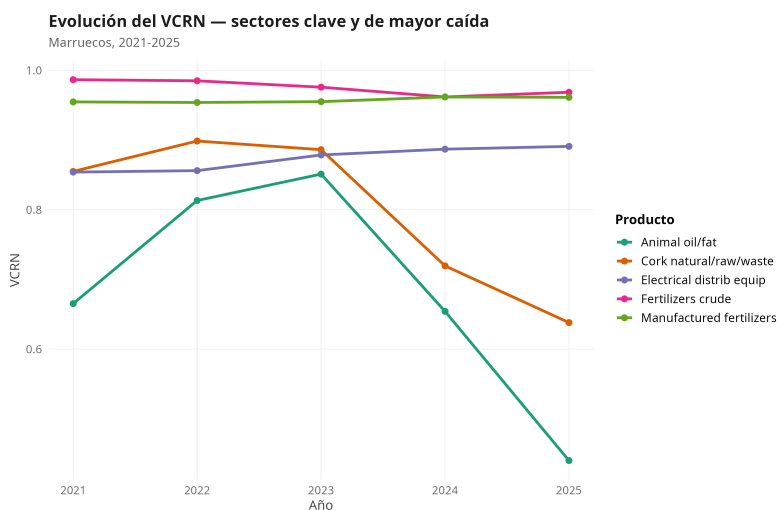


Figure 2: Evolución del VCRN para los sectores de mayor ventaja comparativa y de mayor caída (2021–2025).

La evolución temporal muestra una notable estabilidad en el liderazgo de los fertilizantes, en contraste con sectores como aceites/grasas animales y corcho natural, que exhiben una caída pronunciada de su VCRN hacia el final del período –posiblemente asociada a la pérdida de competitividad relativa frente a otros exportadores mundiales de esos bienes, o a cambios en la demanda internacional–.

También cabe destacar una propiedad matemática relevante de la normalización de Balassa: dado que la gran mayoría de los productos que Marruecos exporta en volúmenes marginales presentan un VCR cercano a cero, sus valores de VCRN convergen rápidamente hacia -1 , generando una fuerte concentración de observaciones en ese extremo. Esto refleja tanto la especialización exportadora acotada de Marruecos en un número reducido de sectores competitivos a nivel mundial, como una propiedad de compresión inherente al índice normalizado.

4. Índice de Intensidad Comercial (IIC)

El índice de Yeats (1997) permite evaluar si el comercio bilateral de un bien específico entre dos países es más o menos intenso de lo que cabría esperar dado el patrón exportador global del país de origen:

$$IIC_k^{i,j} = \frac{X_k^{i,j}/X_k^i}{X^{i,j}/X^i}$$

(2)

Un valor de $IIC > 1$ indica que el bien k es más relevante en el comercio bilateral $i \rightarrow j$ de lo que sería esperable dado el peso de ese bien en las exportaciones totales de i ; un valor menor a 1 indica lo contrario.

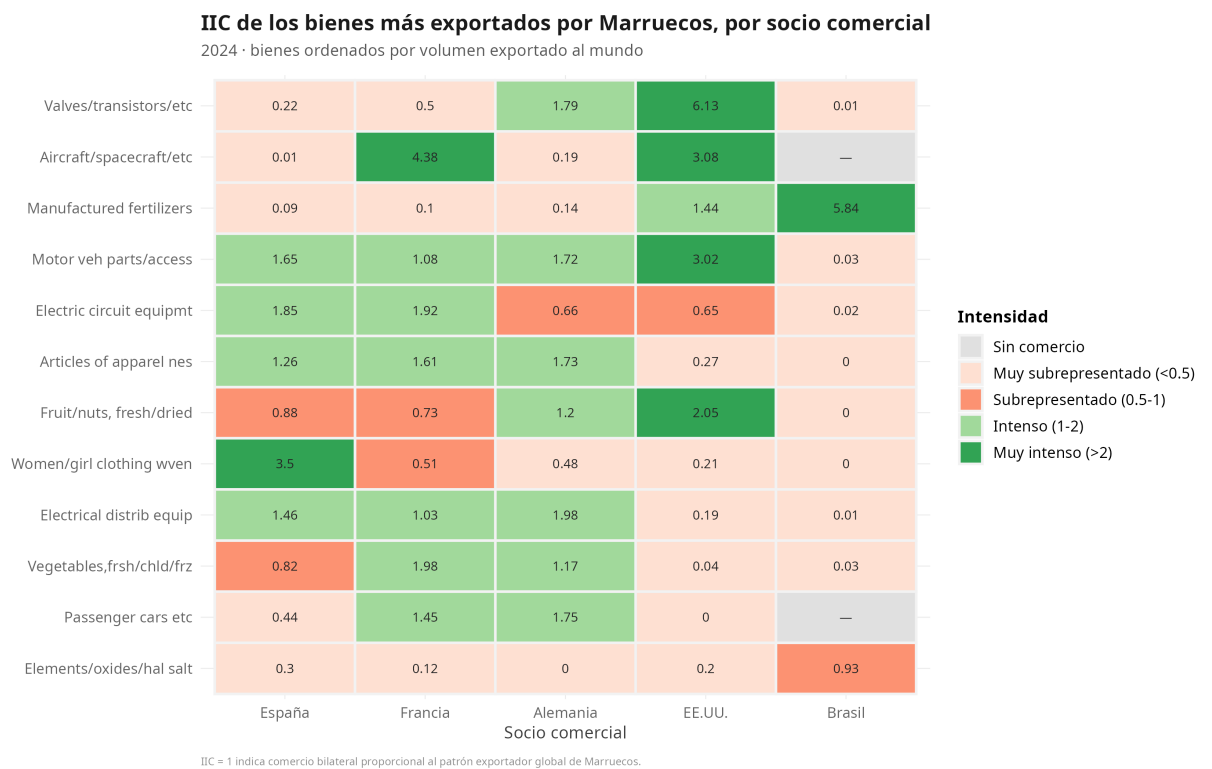


Figure 3: IIC de los principales bienes exportados por Marruecos, por socio comercial (2024).

El mapa de calor de la Figura anterior constituye, junto con el análisis integrador de la Sección 6, uno de los hallazgos más ricos del trabajo. Se observa que los fertilizantes manufacturados – pese a ser el producto de mayor ventaja comparativa mundial de Marruecos– presentan un IIC marcadamente bajo con España, Francia y Alemania, y solo se intensifica de forma notable con Brasil ($IIC = 5.84$). En sentido inverso, productos como indumentaria femenina, equipos de distribución eléctrica y autopartes muestran una intensidad comercial elevada específicamente

con España y Estados Unidos, evidenciando que el vínculo comercial bilateral de Marruecos con cada socio está traccionado por canastas de productos marcadamente distintas entre sí.

5. Índice de Complementariedad Comercial (ICC)

El índice de Michaely (1996) evalúa en qué medida la estructura exportadora agregada de un país socio se ajusta a la estructura importadora de Marruecos, considerando la totalidad de la canasta comercial:

$$ICC^{i,j} = 100 \left[1 - \frac{\sum_{k=1}^N |m_k^i - x_k^j|}{2} \right] \quad (3)$$

donde m_k^i es la participación del bien k en las importaciones totales de Marruecos, y x_k^j la participación del bien k en las exportaciones totales del socio j hacia el mundo.

Con el objetivo de seleccionar los socios comerciales a analizar en profundidad con un criterio empírico –y no meramente intuitivo, dada la proximidad geográfica de España y Francia– se calculó el ICC de Marruecos frente a nueve economías candidatas.

Table 5: Ranking de ICC de Marruecos por socio comercial (2024)

Socio	ICC
Alemania	56.6
Estados Unidos	56.2
España	54.4
Francia	54.3
Emiratos Árabes Unidos	50.0
India	49.9
China	48.0
Reino Unido	45.0
Brasil	29.8

El resultado más llamativo de este ranking es que Brasil –el principal comprador individual de fertilizantes marroquíes, como se documentó en la Sección 3– exhibe la complementariedad comercial *más baja* de los nueve candidatos analizados. La explicación radica en que el ICC evalúa la estructura completa de ambas canastas comerciales, no un producto aislado: Brasil es un exportador mundial de *commodities* agrícolas y minerales (soja, carne, mineral de hierro) que Marruecos no demanda en volumen significativo, de modo que, más allá del alto matching puntual en fertilizantes, el resto de sus estructuras exportadora e importadora no se ajustan entre sí. En contraste, Alemania y Estados Unidos –economías con canastas exportadoras diversificadas en manufacturas– presentan la mayor complementariedad estructural agregada con Marruecos.

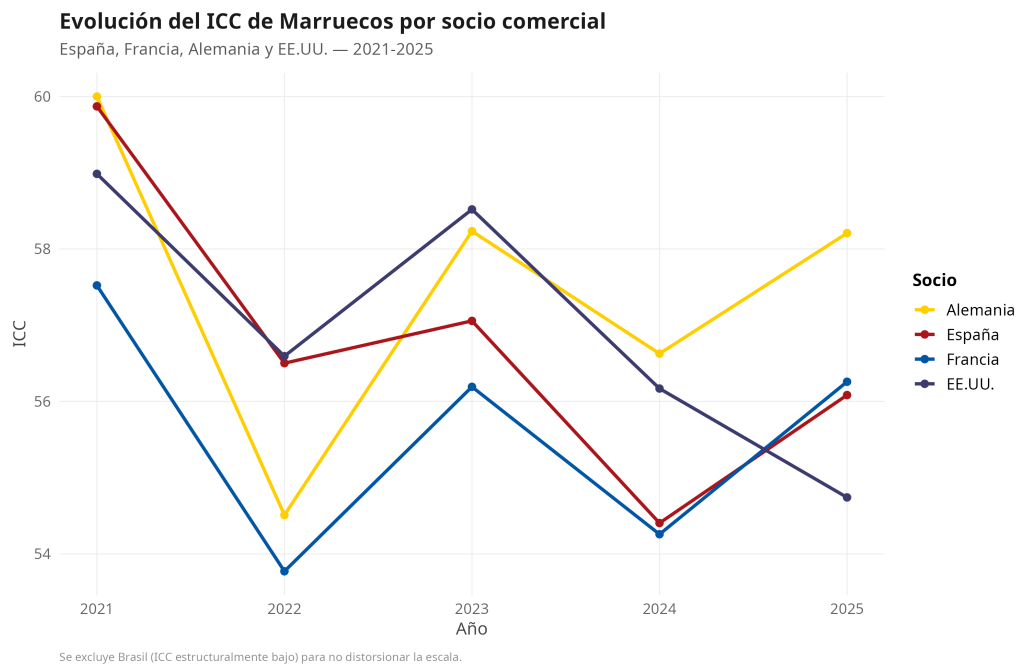


Figure 4: Evolución del ICC de Marruecos por socio comercial, 2021–2025 (se excluye Brasil por su ICC estructuralmente bajo, que distorsiona la escala).

La evolución temporal muestra que España, Francia, Alemania y Estados Unidos mantienen niveles de complementariedad relativamente estables y cercanos entre sí a lo largo del período, con oscilaciones moderadas que no alteran sustancialmente el ordenamiento relativo observado en 2024.

6. Análisis Integrador: VCR, IIC y Volumen por Socio

Con el fin de sintetizar visualmente la relación entre la ventaja comparativa global de cada producto y su intensidad comercial bilateral específica, se construyeron gráficos de dispersión (VCRN en el eje horizontal, IIC en escala logarítmica en el eje vertical) para cada uno de los cinco socios comerciales seleccionados, donde el tamaño de cada punto representa el valor efectivamente exportado.

España

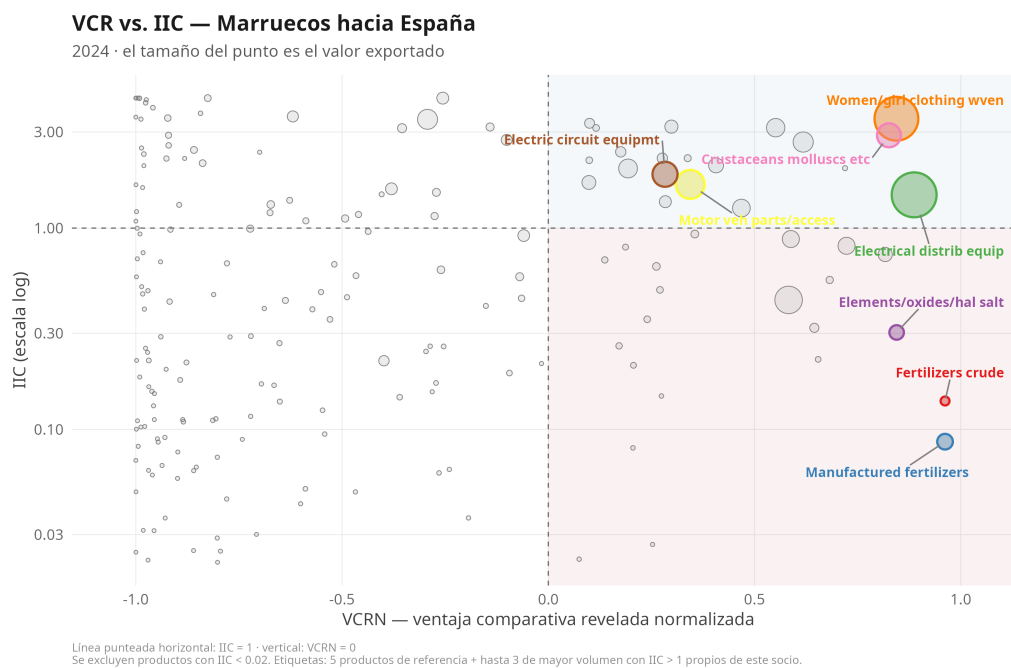


Figure 5: Ventaja comparativa global vs. intensidad bilateral con España (2024).

España concentra su vínculo comercial más intenso con Marruecos en indumentaria y equipos de distribución eléctrica –productos ubicados en el cuadrante superior derecho, de ventaja comparativa positiva e intensidad bilateral superior a la unidad–, mientras que los fertilizantes, pese a su elevadísima ventaja comparativa global, quedan relegados al cuadrante inferior derecho, evidenciando que España no es un destino proporcionalmente relevante para ese producto específico.

Francia

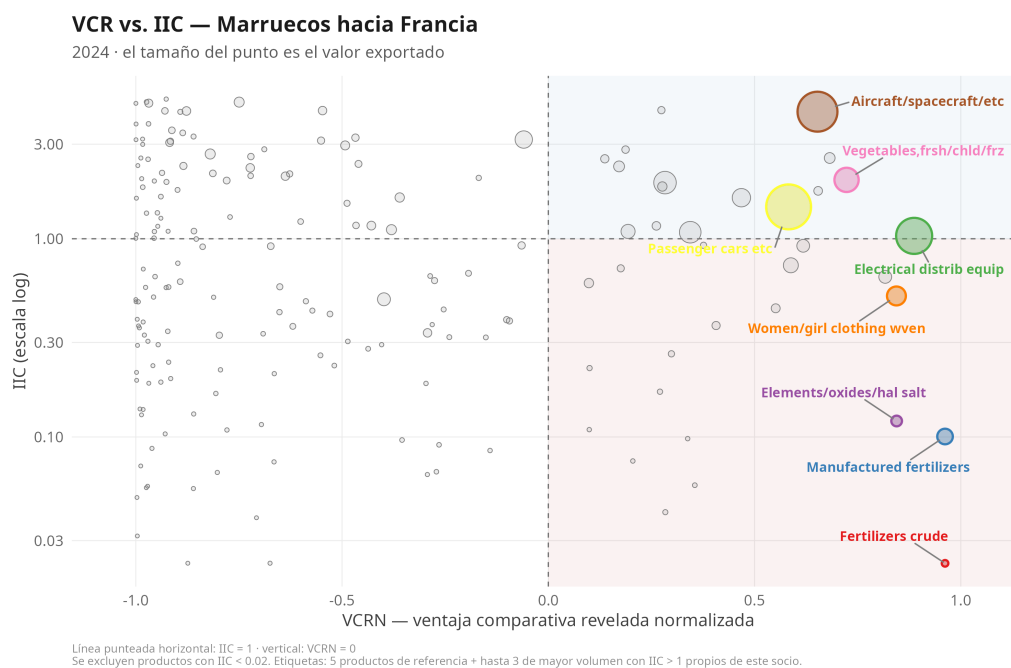


Figure 6: Ventaja comparativa global vs. intensidad bilateral con Francia (2024).

El patrón con Francia resulta cualitativamente similar al de España, con una salvedad relevante: aparecen adicionalmente ciertos productos de gran volumen exportado con IIC superior a la unidad que no figuran entre los destacados en el caso español, sugiriendo matices propios de la relación bilateral franco-marroquí, probablemente vinculados a la integración de proveedores dentro de la industria aeroespacial y automotriz francesa.

Alemania

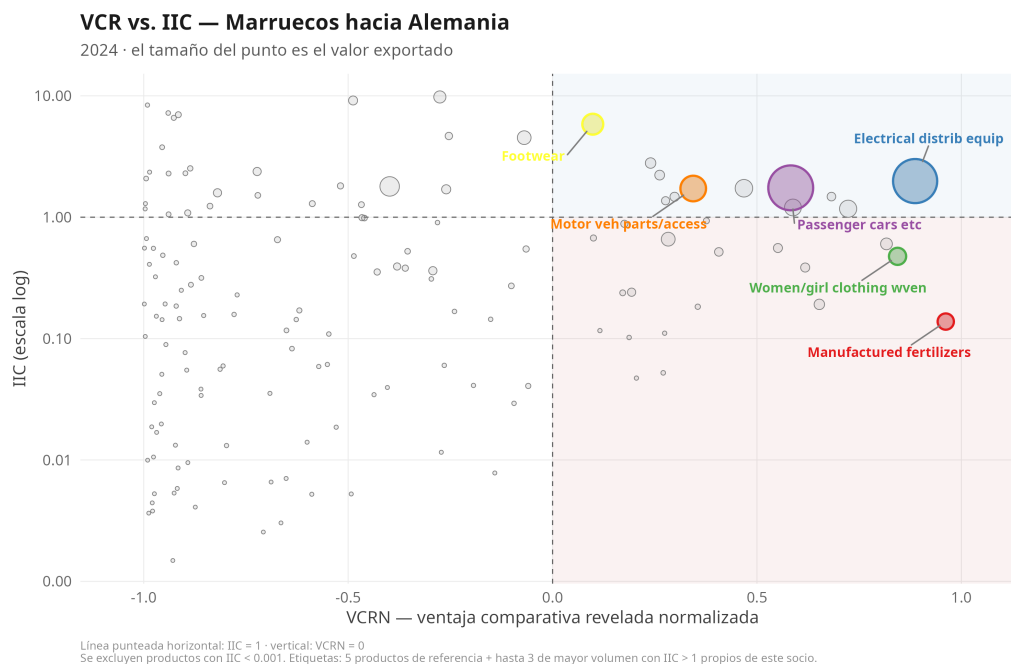


Figure 7: Ventaja comparativa global vs. intensidad bilateral con Alemania (2024).

Pese a exhibir el ICC agregado más alto del ranking, Alemania muestra un patrón de intensidad por producto marcadamente distinto al de España y Francia: equipos de distribución eléctrica alcanza aquí su IIC más elevado entre los cinco socios analizados, mientras que fertilizantes e indumentaria femenina presentan una intensidad bilateral prácticamente nula.

Estados Unidos

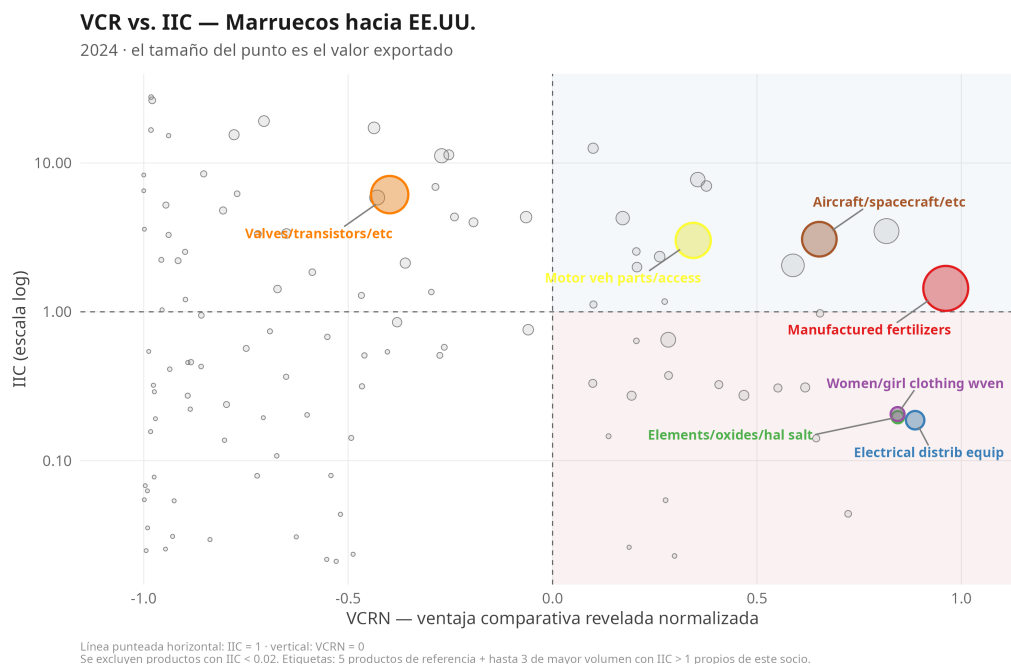


Figure 8: Ventaja comparativa global vs. intensidad bilateral con Estados Unidos (2024).

Estados Unidos presenta el patrón más particular de los cinco socios: fertilizantes manufacturados, autopartes y frutas/hortalizas alcanzan niveles de IIC muy elevados (superiores a 2), lo cual sugiere una relación comercial más diversificada en términos de qué productos resultan proporcionalmente intensos, en comparación con la concentración observada en España y Francia.

Brasil

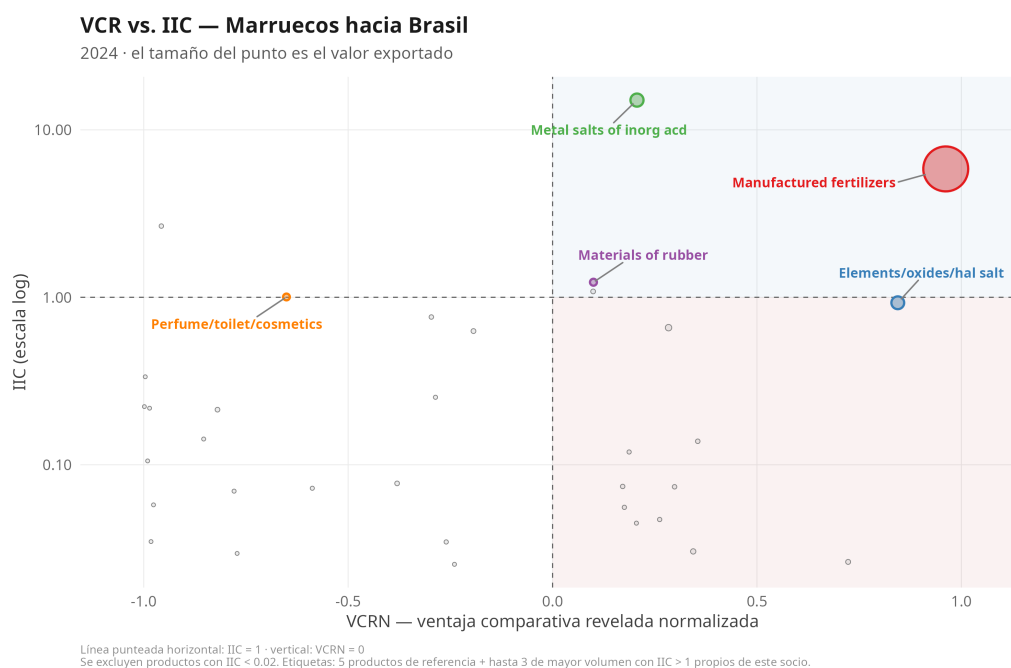


Figure 9: Ventaja comparativa global vs. intensidad bilateral con Brasil (2024).

Brasil confirma el patrón más extremo y a la vez más coherente con el resto del análisis: prácticamente todos los productos, salvo los fertilizantes, exhiben un IIC cercano a cero, dado que el vínculo comercial bilateral está casi enteramente concentrado en ese único bien. Este gráfico sintetiza visualmente la aparente paradoja discutida en la Sección 5: Brasil es, simultáneamente, el socio de menor complementariedad estructural agregada y el destino más intenso del producto de mayor ventaja comparativa de Marruecos.

7. Conclusiones

El análisis conjunto de los tres indicadores permite construir una narrativa coherente sobre la inserción comercial internacional de Marruecos. En primer lugar, el país exhibe una ventaja comparativa extraordinariamente concentrada en fertilizantes crudos y manufacturados, consecuencia directa de su liderazgo mundial en la exportación de fosfatos. Sin embargo, este producto de bandera no se refleja de manera proporcional en la relación comercial con sus socios geográficamente más próximos –España y Francia–, sino que se dirige mayoritariamente hacia mercados agrícolas de gran escala como Brasil e India.

En segundo lugar, el análisis de complementariedad estructural agregada revela una aparente paradoja: el socio con mayor volumen de compra de fertilizantes (Brasil) es, a la vez, el de menor complementariedad comercial global, mientras que Alemania y Estados Unidos –sin ser los principales destinos de los fosfatos– presentan la mayor afinidad estructural entre sus canastas exportadoras y las necesidades importadoras de Marruecos.

Finalmente, la desagregación sectorial a 2 dígitos matiza la centralidad de los fosfatos en el panorama exportador agregado, mostrando que Marruecos ha desarrollado una integración industrial considerable en los sectores automotriz y de equipos eléctricos, apoyada en cadenas de varios productos complementarios, en contraste con la naturaleza mono-producto de su especialización fosfática. En conjunto, estos resultados sugieren que Marruecos combina, de forma simultánea, una estrategia de especialización en un recurso natural estratégico y un proceso más reciente de diversificación hacia manufacturas de mayor integración en cadenas de valor globales – un proceso que, como muestra el TP2 de esta misma serie, tiene su correlato formal en la distinción entre factores específicos de corto plazo y dotaciones factoriales de largo plazo.

Fuentes de datos: UN Comtrade / World Integrated Trade Solution (WITS), nomenclatura CUCI Rev. 3 a 3 y 2 dígitos, período 2021–2025. Cálculo de indicadores, limpieza de bases y generación de gráficos documentados en el script de R que acompaña este trabajo.